

2021 年随机数学与统计期末考试

mathsdream 整理版

2021.06.22

说明

题目解析见后。

点击链接可查看更多数学基础课程的近年考题：

<https://github.com/mathsdream/THU-math-source>。

一、(15 分)

设 X, Y 相互独立，均服从 $U(0, n)$ ，

- (1) 求 $P(X + Y \leq 1)$ ；
- (2) 求 $P(\min(X, Y) \leq 1)$ ；
- (3) 令 $W = X - [X]$ ，其中 $[X]$ 为 X 的整数部分，求 W 的分布。

二、(15 分)

设 X 服从参数为 λ 的指数分布， $F(x)$ 为 X 的分布函数， $F(3 \ln 2) = \frac{1}{2}$ 。

- (1) 求 λ 的值；
- (2) 求 $P(X - EX > \sqrt{DX})$ ；
- (3) 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，且与 X 同分布。令 $S_n = \sum_{k=1}^n kX_k$ ，证明： $\frac{S_n}{n(n+1)} \xrightarrow{P} \frac{3}{2}$ 。

三、(10 分)

设 $\{B_t : t \geq 0\}$ ($B_0 = 0$) 为标准布朗运动。

- (1) 记 $U = 2B_1 + B_2 - B_3$ ，求 U 的分布和 $P(|U| \leq DU)$ ；
- (2) 求 $P(B_3 \leq 3 | B_1 = 1)$ 和 $P(B_1 \leq 1 | B_3 = 3)$ 。

四、(15 分)

已知随机向量 (X, Y) 的联合分布密度为

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 6y, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- (1) 求 $E(Y|X)$;
- (2) 求 $X - Y$ 的分布;
- (3) 求 $E(X|X + Y < 1)$ 。

五、(20 分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 是正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 为其样本均值,

- (1) 求 $\bar{X}$ 的矩母函数 $M_{\bar{X}}(u)$ 和特征函数 $\varphi_{\bar{X}}(\theta)$;
- (2) 求 $E(2X_1 + 3X_2|\bar{X})$;
- (3) 证明: $\frac{X_1}{\sqrt{\frac{1}{6}(X_2 + X_3 + X_4)^2 + \frac{1}{4}(X_2 - X_3)^2}} \sim t(2)$;
- (4) 统计量 $T = \frac{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$ 是否为 σ 的无偏估计? 证明: $\sqrt{n}(\ln T - \ln \sigma) \xrightarrow{D} N(0, \frac{\pi - 2}{2})$ 。

六、(25 分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本, X 的密度函数为:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{\frac{1}{\theta}-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数。

- (1) 设统计量 $T = -\sum_{i=1}^n \ln X_i$, 试问 T 是否为 θ 的充分统计量? 是否为完备统计量? 为什么?
- (2) 证明: $T \sim \text{Gamma}(n, \frac{1}{\theta})$;
- (3) 求参数 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_{MLE}$, 其是否为 θ 的 UMVUE?
- (4) 构造枢轴量, 并求出参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的等尾置信区间;
- (5) 考虑假设检验问题: $H_0: \theta = 1$, $H_1: \theta = 2$, 进行显著性水平为 α 的似然比检验, 给出拒绝域的表达式。

解析为个人做本卷时的第一思路，不代表最巧妙的解法，同时不保证完全无误，仅供参考。

一、

设 X, Y 相互独立，均服从 $U(0, n)$ ，

(1) 求 $P(X + Y \leq 1)$ ；

(2) 求 $P(\min(X, Y) \leq 1)$ ；

(3) 令 $W = X - [X]$ ，其中 $[X]$ 为 X 的整数部分，求 W 的分布。

解析：

(1) X, Y 的联合密度函数为 $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{n^2}$ ， $0 < x, y < n$ ，所以

$$P(X + Y \leq 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} \frac{1}{n^2} dy dx = \frac{1}{2n^2}$$

(2)

$$\begin{aligned} P(\min(X, Y) \leq 1) &= 1 - P(\min(X, Y) > 1) \\ &= 1 - P(X > 1, Y > 1) \\ &= 1 - P(X > 1)P(Y > 1) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

(3) 先求 W 的分布函数：

$$\begin{aligned} F_W(w) &= P(W \leq w) = P(X - [X] \leq w) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} P(k \leq X \leq k + w) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+w} \frac{1}{n} dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{w}{n} = \frac{nw}{n} = w \quad (0 < w < 1) \end{aligned}$$

所以 W 的密度函数为 $f_W(w) = 1$ ， $0 < w < 1$ ，即 $W \sim U(0, 1)$ 。

二、

设 X 服从参数为 λ 的指数分布， $F(x)$ 为 X 的分布函数， $F(3 \ln 2) = \frac{1}{2}$ 。

(1) 求 λ 的值；

(2) 求 $P(X - EX > \sqrt{DX})$ ；

(3) 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，且与 X 同分布。令 $S_n = \sum_{k=1}^n kX_k$ ，证明： $\frac{S_n}{n(n+1)} \xrightarrow{P} \frac{3}{2}$ 。

解析:

(1) $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, 所以 $F(3 \ln 2) = 1 - e^{-3\lambda \ln 2} = \frac{1}{2}$, 因此 $\lambda = \frac{1}{3}$ 。

(2)

$$\begin{aligned} EX &= \frac{1}{\lambda} = 3, \quad DX = \frac{1}{\lambda^2} = 9 \\ P(X - EX > \sqrt{DX}) &= P(X > 6) \\ &= \int_6^\infty \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}x} dx \\ &= e^{-2} \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} ES_n &= E\left(\sum_{k=1}^n kX_k\right) = \sum_{k=1}^n kE(X_k) = \sum_{k=1}^n k \cdot 3 = 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\ DS_n &= D\left(\sum_{k=1}^n kX_k\right) = \sum_{k=1}^n k^2 D(X_k) = \sum_{k=1}^n k^2 \cdot 9 = 9 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{2} \\ E\left(\frac{S_n}{n(n+1)}\right) &= \frac{3}{2} \\ D\left(\frac{S_n}{n(n+1)}\right) &= \frac{1}{(n(n+1))^2} \frac{3n(n+1)(2n+1)}{2} = \frac{3(2n+1)}{2n(n+1)} \end{aligned}$$

由切比雪夫不等式:

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n(n+1)} - \frac{3}{2}\right| > \epsilon\right) \leq \frac{3(2n+1)}{2n(n+1)\epsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

所以 $\frac{S_n}{n(n+1)} \xrightarrow{P} \frac{3}{2}$ 。

三、

设 $\{B_t : t \geq 0\}$ ($B_0 = 0$) 为标准布朗运动。

(1) 记 $U = 2B_1 + B_2 - B_3$, 求 U 的分布和 $P(|U| \leq DU)$;

(2) 求 $P(B_3 \leq 3 | B_1 = 1)$ 和 $P(B_1 \leq 1 | B_3 = 3)$ 。

解析:

(1) $U = 2B_1 + B_2 - B_3 = (2, 1, -1)(B_1, B_2, B_3)^T$, 而

$$(B_1, B_2, B_3)^T \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) = N\left(\mathbf{0}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}\right)$$

所以 $U \sim N(0, (2, 1, -1)\boldsymbol{\Sigma}(2, 1, -1)^T) = N(0, 5)$ 。

$$\begin{aligned} P(|U| \leq DU) &= P(-DU \leq U \leq DU) \\ &= P\left(-\sqrt{5} \leq \frac{U}{\sqrt{5}} \leq \sqrt{5}\right) \\ &= \Phi(\sqrt{5}) - \Phi(-\sqrt{5}) \\ &= 2\Phi(\sqrt{5}) - 1 \end{aligned}$$

(2) 由独立增量性质, $B_3 - B_1$ 与 B_1 独立, 且 $B_3 - B_1 \sim N(0, 2)$, 所以

$$\begin{aligned} P(B_3 \leq 3 | B_1 = 1) &= P(B_3 - B_1 \leq 2 | B_1 = 1) \\ &= P(B_3 - B_1 \leq 2) \\ &= P\left(\frac{B_3 - B_1}{\sqrt{2}} \leq \frac{2}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \Phi(\sqrt{2}) \end{aligned}$$

此外, 由 $(B_1, B_3) \sim N(0, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}, 1, 3)$, 所以 $B_1 | B_3 = 3 \sim N(1, \frac{2}{3})$, 因此

$$\begin{aligned} P(B_1 \leq 1 | B_3 = 3) &= P\left(\frac{B_1 - 1}{\sqrt{\frac{2}{3}}} \leq \frac{0}{\sqrt{\frac{2}{3}}} | B_3 = 3\right) \\ &= \Phi(0) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

四、

设 (X, Y) 的联合分布密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 6y, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求 $E(Y|X)$;

(2) 求 $X - Y$ 的分布;

(3) 求 $E(X|X + Y < 1)$ 。

解析:

(1)

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^x f_{X,Y}(x, y) dy = \int_0^x 6y dy = 3x^2 \quad (0 < x < 1) \\ f_{Y|X}(y|x) &= \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{2y}{x^2} \quad (0 < y < x < 1) \\ E(Y|X = x) &= \int_0^x y f_{Y|X}(y|x) dy = \int_0^x y \cdot \frac{2y}{x^2} dy = \frac{2x}{3} \end{aligned}$$

所以 $E(Y|X) = \frac{2X}{3}$ 。(2) 记 $U = X - Y, V = X$, 则 $X = V, Y = V - U$, 所以

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Y}(v, v - u) \left| \frac{\partial(X, Y)}{\partial(U, V)} \right| \\ &= 6(v - u) \quad (0 < u < v < 1) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \int_u^1 f_{U,V}(u, v) dv = \int_u^1 6(v - u) dv \\ &= 3(1 - u)^2 \quad (0 < u < 1) \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
E(X|X+Y < 1) &= \frac{E(X \cdot I_{X+Y < 1})}{P(X+Y < 1)} \\
&= \frac{\int_0^{\frac{1}{2}} \int_y^{1-y} x \cdot 6y dx dy}{\int_0^{\frac{1}{2}} \int_y^{1-y} 6y dx dy} \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

五、

设 $X_1, \dots, X_n$ 是正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 为其样本均值,

(1) 求 $\bar{X}$ 的矩母函数 $M_{\bar{X}}(u)$ 和特征函数 $\varphi_{\bar{X}}(\theta)$;

(2) 求 $E(2X_1 + 3X_2|\bar{X})$;

(3) 证明: $\frac{X_1}{\sqrt{\frac{1}{6}(X_2 + X_3 + X_4)^2 + \frac{1}{4}(X_2 - X_3)^2}} \sim t(2)$;

(4) 统计量 $T = \frac{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$ 是否为 σ 的无偏估计? 证明: $\sqrt{n}(\ln T - \ln \sigma) \xrightarrow{D} N(0, \frac{\pi-2}{2})$ 。

解析:

(1) $\bar{X} \sim N(0, \frac{\sigma^2}{n})$, 所以

$$M_{\bar{X}}(u) = \exp\left(\frac{\sigma^2 u^2}{2n}\right), \quad \varphi_{\bar{X}}(\theta) = \exp\left(-\frac{\sigma^2 \theta^2}{2n}\right)$$

(2) 由 $(X_1, \dots, X_n)^T$ 服从高斯分布和高斯分布的线性性, 可以得到 $(2X_1 + 3X_2, \bar{X})$ 服从二元正态分布, 参数为

$$\begin{aligned}
E(2X_1 + 3X_2) &= 0, \quad E(\bar{X}) = 0 \\
D(2X_1 + 3X_2) &= 13\sigma^2, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \\
r(2X_1 + 3X_2, \bar{X}) &= \frac{\text{cov}(2X_1 + 3X_2, \bar{X})}{\sqrt{D(2X_1 + 3X_2)D(\bar{X})}} = \frac{5\sqrt{n}}{\sqrt{13}}
\end{aligned}$$

由二元正态分布的条件分布结论得到 $E(2X_1 + 3X_2|\bar{X}) = 5\bar{X}$ 。

(3) 记

$$\begin{aligned}
Y_1 &= \frac{X_1}{\sigma} \sim N(0, 1) \\
Y_2 &= \frac{X_2 + X_3 + X_4}{\sqrt{3}\sigma} \sim N(0, 1) \\
Y_3 &= \frac{X_2 - X_3}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)
\end{aligned}$$

同时, 显然 (Y_2, Y_3) 呈高斯分布, 而 $\text{Cov}(Y_2, Y_3) = 0$, 所以 (Y_2, Y_3) 独立。所以

$$Z = Y_2^2 + Y_3^2 \sim \chi^2(2)$$

而 Y_1 与 Z 独立, 所以

$$\frac{X_1}{\sqrt{\frac{1}{6}(X_2 + X_3 + X_4)^2 + \frac{1}{4}(X_2 - X_3)^2}} = \frac{Y_1}{\sqrt{Z/2}} \sim t(2)$$

(4)

$$E(|X_i|) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma$$

$$D(|X_i|) = \left(1 - \frac{2}{\pi}\right)\sigma^2$$

所以 $E(T) = \frac{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}{n} \cdot n \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma = \sigma$, 因此 T 是 σ 的无偏估计。

由中心极限定理, $\sqrt{n}(T - \sigma) \xrightarrow{D} N(0, \frac{\pi-2}{2}\sigma^2)$, 由 Delta 方法, 取 $g(x) = \ln x$, $g'(\sigma) = \frac{1}{\sigma}$, 得到

$$\sqrt{n}(\ln T - \ln \sigma) \xrightarrow{D} N(0, g'(\sigma)^2 \frac{\pi-2}{2}\sigma^2) = N(0, \frac{\pi-2}{2})$$

六、

设 $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本, X 的密度函数为:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{\frac{1}{\theta}-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数。

(1) 设统计量 $T = -\sum_{i=1}^n \ln X_i$, 试问 T 是否为 θ 的充分统计量? 是否为完备统计量? 为什么?

(2) 证明: $T \sim \text{Gamma}(n, \frac{1}{\theta})$;

(3) 求参数 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_{MLE}$, 其是否为 θ 的 UMVUE?

(4) 构造枢轴量, 并求出参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的等尾置信区间;

(5) 考虑假设检验问题: $H_0: \theta = 1$, $H_1: \theta = 2$, 进行显著性水平为 α 的似然比检验, 给出拒绝域的表达式。

解析:

(1)

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n; \theta) &= \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} x_i^{\frac{1}{\theta}-1} I_{\{0 < x_i < 1\}} \\ &= \frac{1}{\theta^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\frac{1}{\theta}-1} \prod_{i=1}^n I_{\{0 < x_i < 1\}} \\ &= \frac{1}{\theta^n} e^{-T(\frac{1}{\theta}-1)} \prod_{i=1}^n I_{\{0 < x_i < 1\}} \end{aligned}$$

这是一个指数族, 由此可知, T 是 θ 的充分完备统计量。

(2) 设 $Y_i = -\ln X_i$, 则

$$f_{Y_i}(y_i) = f_{X_i}(e^{-y_i}) \left| \frac{\partial X_i}{\partial Y_i} \right| = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{y_i}{\theta}}, \quad y_i > 0$$

所以 $Y_i \sim \text{Exp}(\frac{1}{\theta})$, 而 $Y_1, \dots, Y_n$ 相互独立, 所以

$$T = \sum_{i=1}^n Y_i \sim \text{Gamma}(n, \frac{1}{\theta})$$

(3)

$$\begin{aligned} \ln L(\theta) &= -n \ln \theta - T(\frac{1}{\theta} - 1) \\ \frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} &= 0 \Rightarrow \hat{\theta}_{MLE} = \frac{T}{n} \end{aligned}$$

已知 T 是 θ 的充分完备统计量。 $E(\hat{\theta}_{MLE}) = \theta$, 所以 $\hat{\theta}_{MLE}$ 是 θ 的无偏估计, 同时 $\hat{\theta}_{MLE}$ 是 T 的函数, 所以 $\hat{\theta}_{MLE}$ 是 θ 的 UMVUE。

(4) 由 $T \sim \text{Gamma}(n, \frac{1}{\theta})$, 所以 $2T/\theta \sim \chi^2(2n)$, 因此

$$\begin{aligned} P\left(\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(2n) < \frac{2T}{\theta} < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(2n)\right) &= 1 - \alpha \\ P\left(\frac{2T}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(2n)} < \theta < \frac{2T}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(2n)}\right) &= 1 - \alpha \end{aligned}$$

所以置信区间为 $\left(\frac{2T}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(2n)}, \frac{2T}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(2n)}\right)$ 。

(5) 似然比 $\Lambda = \frac{L(2)}{L(1)} = 2^{-n} e^{\frac{T}{2}}$, 拒绝域为 $W = \{\Lambda \geq c\} = \{2T \geq d\}$, 其中 c, d 是常数, 则

$$P(2T \geq d | \theta = 1) = \alpha$$

由 $2T | \theta = 1 \sim \chi^2(2n)$, 所以拒绝域为 $\{2T \geq \chi_{1-\alpha}^2(2n)\} = \left\{T \geq \frac{1}{2} \chi_{1-\alpha}^2(2n)\right\}$ 。